

UNIVERSIDAD AMERICANA (UAM)

Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA)

Asignatura: Álgebra Lineal (MTM0120) — Segundo Corte

PROYECTO INTEGRADOR: CALCULADORA DE ÁLGEBRA LINEAL

Programa 4: Módulo II — Vectores e Independencia Lineal en $\mathbb{R}^n$

Docente:	Docente de la Asignatura de Álgebra Lineal
Grupo de Proyecto:	Grupo 4
Integrantes:	• Natanael [Apellidos] (Carnet: [Número]) • Roberto Fabio T. [Apellidos] (Carnet: [Número]) • [Integrante 3] [Apellidos] (Carnet: [Número])
Carrera:	Ingeniería en Sistemas de Información / Software
Fecha:	Septiembre de 2026

1. Resumen y Objetivos del Programa 4

El propósito de esta actividad es modelar e implementar en **Python estándar (100% puro, sin bibliotecas externas como NumPy, SciPy o SymPy)** una herramienta analítica capaz de evaluar si un conjunto arbitrario de k vectores en $\mathbb{R}^n$ es **Linealmente Independiente (L.I.)** o **Linealmente Dependiente (L.D.)**. Toda la aritmética computacional se diseñó con precisión exacta mediante la clase nativa `fractions.Fraction` para evitar errores por redondeo de punto flotante. Asimismo, la solución se implementó bajo la directriz de **Arquitectura Modular por Carpetas** (`Calculadora_Algebra_Lineal/`) con menús interactivos, cabeceras en Logotipo ASCII y consulta interactiva de Teoremas Clave.

2. Explicación Teórica y Lógica del Algoritmo

2.1. Definición Vectorial de Independencia Lineal

Sea un conjunto de k vectores $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ pertenecientes al espacio vectorial $\mathbb{R}^n$. Se plantea la ecuación vectorial homogénea:

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = \mathbf{0}$$

donde $c_1, c_2, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ son escalares incógnitos.

- **Linealmente Independiente (L.I.):** Se cumple si y solo si la **única solución** a la ecuación es la solución trivial:

$$c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$$

Geométricamente, ningún vector del conjunto puede formarse a partir de combinaciones de los restantes.

- **Linealmente Dependiente (L.D.):** Ocurre si existen escalares c_i **no todos nulos** ($\exists c_i \neq 0$) que satisfacen la combinación nula. En este caso, al menos un vector es redundante y puede expresarse como combinación lineal de los otros.

2.2. Construcción del Sistema Homogéneo Matricial $A\mathbf{c} = \mathbf{0}$

La ecuación vectorial se traduce de forma natural en el sistema de ecuaciones lineales homogéneo:

$$A\mathbf{c} = \mathbf{0}$$

donde la matriz A de tamaño $n \times k$ tiene como columnas a los vectores:

$$A = [v_1 \quad v_2 \quad \dots \quad v_k]$$

El vector de incógnitas es $\mathbf{c} = [c_1, \dots, c_k]^T$ y la matriz aumentada del sistema homogéneo es $[A \mid \mathbf{0}]$ de dimensión $n \times (k + 1)$.

2.3. Reducción por Filas (REF) y Conteo de Pivotes

El algoritmo aplica **Eliminación Gaussiana** mediante operaciones elementales de fila ($f_i \leftrightarrow f_j$, $f_i \rightarrow k \cdot f_i$, $f_i \rightarrow f_i + k \cdot f_j$) para transformar la matriz a su **Forma Escalonada por Filas (REF)**:

- Se localiza la primera columna no nula y se selecciona un elemento pivote.
- Se intercambian filas si el pivote no está en la fila de trabajo.

- Se eliminan hacia adelante todos los elementos situados debajo del pivote.
- Al concluir, se cuenta el número exacto de pivotes $r = \text{rango}(A)$.

2.4. Criterio de Decisión Teórico y Veredicto

La relación entre el número de pivotes r y la cantidad de vectores k determina el veredicto:

- **Si $r = k$ (Pivote en cada columna):** No existen variables libres en el sistema ($k - r = 0$). El sistema homogéneo posee únicamente la **solución trivial** $\mathbf{c} = \mathbf{0}$.
Veredicto: LINEALMENTE INDEPENDIENTE (L.I.)
- **Si $r < k$ (Columnas sin pivote):** Existen exactamente $k - r \geq 1$ variables libres. Esto garantiza la existencia de **infinitas soluciones no triviales** ($\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$).
Veredicto: LINEALMENTE DEPENDIENTE (L.D.)

2.5. Teoremas Especiales Incorporados

- **Teorema de la Dimensión ($k > n$):** Si se ingresan más vectores que la dimensión del espacio ($k > n$), el sistema es **necesariamente L.D.** ya que una matriz de n filas puede tener a lo sumo $r \leq n < k$ pivotes, dejando forzosamente variables libres.
- **Teorema del Vector Nulo:** Si el conjunto contiene al vector cero $\mathbf{0}$, es **L.D.** de inmediato, pues $1 \cdot \mathbf{0} + 0 \cdot v_2 + \dots = \mathbf{0}$ es una solución no trivial.
- **Extracción de Dependencia Explícita:** Cuando el conjunto es L.D., el programa calcula los coeficientes no triviales de $A\mathbf{c} = \mathbf{0}$ mediante Gauss-Jordan y demuestra la anulación componente a componente.

3. Arquitectura Modular del Proyecto

Conforme a las directrices de la Universidad Americana, el código se distribuyó en una arquitectura modular limpia por paquetes:

```
Calculadora_Algebra_Lineal/
|
├─ main.py                <-- Menú Principal de la Calculadora
├─ modulos/
|   ├─ __init__.py        <-- Inicializador de paquete
|   ├─ modulo_sistemas.py <-- Módulo 1: Sistemas de Ecuaciones (SEL)
|   ├─ modulo_vectores.py <-- Módulo 2: Vectores e Indep. Lineal (Programa
|   ├─ modulo_matrices.py <-- Módulo 3: Operaciones Matriciales e Inversa
|   └─ modulo_determinantes.py <-- Módulo 4: Determinantes y Propiedades
└─ teoremas/
    ├─ __init__.py
    └─ resumen_teoremas.py <-- Opción 0: Teoremas Clave por Módulo
```

4. Casos de Prueba y Evidencias de Ejecución

Caso 1: Conjunto Linealmente Independiente (L.I.) en $\mathbb{R}^3$

Datos ingresados: $k = 3$ vectores en $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = (1, 0, 0)^T, \quad v_2 = (0, 1, 0)^T, \quad v_3 = (0, 0, 1)^T$$

Matriz Aumentada Homogénea $[A \mid \mathbf{0}]$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Resultados del Sistema: Número de pivotes = 3 ($r = k$). Variables libres = 0.

Veredicto: **LINEALMENTE INDEPENDIENTE (L.I.)** (Única solución trivial).

PrettyCalc
Vectores en $\mathbb{R}^n$ · operaciones y combinación lineal

Sistemas Lineales Álgebra Matricial **Vectores en $\mathbb{R}^n$** Ecuaciones Matriciales

Operaciones básicas Combinación lineal **Independencia lineal**

Espacio $\mathbb{R}^n$ $n =$ 3 Ejemplo L.I. Ejemplo L.D. Ejemplo $k > n$ (L.D.) Teoremas clave

Conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_k\}$

v_1 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ v_2 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ v_3 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

+ Agregar vector

Evaluar Independencia Lineal

CONJUNTO LINEALMENTE INDEPENDIENTE (L.I.)

- Vectores: $k = 3$ en $\mathbb{R}^3$
- Número de pivotes (rango de A): 3

Figura 1: Evaluación gráfica de conjunto Linealmente Independiente en PrettyCalc.

Caso 2: Conjunto Linealmente Dependiente (L.D.) en $\mathbb{R}^3$ **Datos ingresados:** $k = 3$ vectores con dependencia $v_3 = v_1 + v_2$:

$$v_1 = (1, 2, 3)^T, \quad v_2 = (4, 5, 6)^T, \quad v_3 = (5, 7, 9)^T$$

Forma Escalonada por Filas (REF):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Resultados del Sistema: Número de pivotes = 2 ($r < k$). Variable libre = c_3 .**Veredicto:** **LINEALMENTE DEPENDIENTE (L.D.)**.**Combinación no trivial obtenida:** $(1) \cdot v_1 + (1) \cdot v_2 + (-1) \cdot v_3 = \mathbf{0}$.

PrettyCalc
Vectores en $\mathbb{R}^n$ · operaciones y combinación lineal

Sistemas Lineales Álgebra Matricial **Vectores en $\mathbb{R}^n$** Ecuaciones Matriciales

Operaciones básicas Combinación lineal **Independencia lineal**

Espacio $\mathbb{R}^n$ $n =$ 3 Ejemplo L.I. Ejemplo L.D. Ejemplo $k > n$ (L.D.) Teoremas clave

Conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_k\}$

v_1 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

v_2 $\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$

v_3 $\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 9 \end{bmatrix}$

+ Agregar vector

Evaluar Independencia Lineal

CONJUNTO LINEALMENTE DEPENDIENTE (L.D.)

- Vectores: $k = 3$ en $\mathbb{R}^3$
- Número de pivotes (rango de A): 2

Figura 2: Evaluación gráfica de conjunto Linealmente Dependiente y carrusel de pasos en PrettyCalc.

Caso 3: Teorema de Dimensión ($k > n$: 4 vectores en $\mathbb{R}^3$)**Datos ingresados:** $k = 4$ vectores en $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = (1, 0, 0)^T, \quad v_2 = (0, 1, 0)^T, \quad v_3 = (0, 0, 1)^T, \quad v_4 = (1, 1, 1)^T$$

Resultados: Detección teórica preliminar: $k = 4 > n = 3 \implies$ forzosamente L.D.Pivotes = 3, Variable libre = c_4 . Veredicto: **LINEALMENTE DEPENDIENTE (L.D.)**

PrettyCalc
Vectores en $\mathbb{R}^n$ · operaciones y combinación lineal

Sistemas Lineales Álgebra Matricial **Vectores en $\mathbb{R}^n$** Ecuaciones Matriciales

Operaciones básicas Combinación lineal **Independencia lineal**

Espacio $\mathbb{R}^n$ $n =$ Ejemplo L.I. Ejemplo L.D. Ejemplo $k > n$ (L.D.) Teoremas clave

Conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_k\}$

v_1	v_2	v_3	v_4
$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

+ Agregar vector

Evaluar Independencia Lineal

CONJUNTO LINEALMENTE DEPENDIENTE (L.D.)

- **Vectores:** $k = 4$ en $\mathbb{R}^3$
- **Número de pivotes (rango de A):** 3
- **Variables básicas:** ['c_1', 'c_2', 'c_3']

Figura 3: Diagnóstico automático del Teorema Fundamental de Dimensión ($k > n$) en PrettyCalc.

5. Estructura del Archivo de Entrega

Conforme a las instrucciones de entrega en Moodle:

- **Nombre del archivo comprimido:** Programa 4_Grupo 4_Apellido1_Apellido2.zip
- **Archivos contenidos:**
 1. Programa 4_Grupo4.py (Código Python 100% puro y exhaustivamente comentado).
 2. Informe_Programa 4_Grupo4.pdf (Este reporte en formato PDF).